

**LAPORAN PRAKTIKUM  
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**PERTEMUAN 13  
MOBILE**



**Disusun oleh:**  
**MUHAMMAD ARSYAD ZAIDAN**  
**2311102058**  
**S1 IF-11-04**

**Dosen Pengampu:**  
**Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng**

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA**  
**FAKULTAS INFORMATIKA**  
**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**  
**2025/2026**

**LINK GITHUB :** [https://github.com/marsyadzaidan/TugasABPTugas-Laprak\\_2311102058](https://github.com/marsyadzaidan/TugasABPTugas-Laprak_2311102058)

## 1. main.dart

Source code :

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';
import 'value_provider.dart';
import 'notify_service.dart';

void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  await NotifyService.initialize();

  runApp(
    ChangeNotifierProvider(
      create: (_) => ValueProvider(),
      child: const MyApp(),
    ),
  );
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Counter Modern',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.deepPurple),
      home: const HomePage(),
    );
  }
}

class HomePage extends StatelessWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final value = context.watch<ValueProvider>().value;

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text("Counter App"),
        centerTitle: true),
      body: Center(
        child: Container(
          padding: const EdgeInsets.all(30),
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.deepPurple.shade50,
            borderRadius: BorderRadius.circular(20),
          ),
          child: Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
            children: [
```

```

        const Icon(Icons.bolt, size: 60, color:
Colors.deepPurple),
        const SizedBox(height: 15),
        const Text("Nilai Saat Ini", style:
TextStyle(fontSize: 18)),
        const SizedBox(height: 10),
        Text(
            "$value",
            style: const TextStyle(
                fontSize: 42,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: Colors.deepPurple,
            ),
        ),
    ],
),
),
),
),
floatingActionButton: FloatingActionButton(
    onPressed: () {
        context.read<ValueProvider>().increment();
    },
    child: const Icon(Icons.add),
),
);
}
}

```

Penjelasan :

Kode ini merupakan aplikasi Flutter sederhana yang menggunakan Provider untuk mengelola state nilai counter. Nilai counter ditampilkan di tengah layar dan akan bertambah setiap kali tombol FloatingActionButton ditekan. Selain itu, `NotifyService.initialize()` dipanggil di awal untuk menyiapkan fitur notifikasi sebelum aplikasi dijalankan.

## 2. notify\_service.dart

Source code :

```

import
'package:flutter_local_notifications/flutter_local_noti
fications.dart';

class NotifyService {
    static final FlutterLocalNotificationsPlugin _plugin
    =
        FlutterLocalNotificationsPlugin();

    static Future<void> initialize() async {
        const android =
        AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher');

        const settings = InitializationSettings(android:
        android);

        await _plugin.initialize(settings);
    }
}

```

```

static Future<void> showNotification(int value) async
{
    const androidDetails = AndroidNotificationDetails(
        'channel_id',
        'Counter Channel',
        channelDescription: 'Notifikasi setiap nilai
bertambah',
        importance: Importance.high,
        priority: Priority.high,
    );

    const details = NotificationDetails(android:
androidDetails);

    await _plugin.show(0, 'Counter Update', 'Nilai
sekarang: $value', details);
}
}

```

Penjelasan :

Kode ini adalah service notifikasi di Flutter yang menggunakan package `flutter_local_notifications` untuk menampilkan notifikasi lokal. Method `initialize()` berfungsi untuk menginisialisasi plugin dengan pengaturan Android, sedangkan `showNotification(int value)` digunakan untuk menampilkan notifikasi dengan isi nilai counter terbaru. Setiap kali dipanggil, notifikasi akan muncul dengan judul “Counter Update” dan pesan yang menampilkan nilai saat ini.

### 3. `value_provider.dart`

Source code

```

import 'package:flutter/material.dart';
import 'notify_service.dart';

class ValueProvider with ChangeNotifier {
    int _value = 0;

    int get value => _value;

    void increment() {
        _value++;
        NotifyService.showNotification(_value);
        notifyListeners();
    }
}

```

Penjelasan :

Kode ini adalah provider (state management) yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur nilai counter. Variabel `_value` menyimpan nilai saat ini, lalu method `increment()` akan menambah nilai tersebut, memanggil notifikasi melalui `NotifyService`, dan memberi tahu UI agar diperbarui dengan `notifyListeners()`. Getter `value` digunakan agar widget bisa membaca nilai terbaru dari provider.

### 4. `pubspec.yaml`

#### Source code

```
dependencies:  
  flutter:  
    sdk: flutter  
  provider: ^6.0.5  
  flutter_local_notifications: ^17.1.2
```

#### Penjelasan :

D dependencies pada file pubspec.yaml yang menentukan package apa saja yang digunakan dalam aplikasi Flutter. provider digunakan untuk mengatur state management (mengelola data seperti nilai counter), sedangkan flutter\_local\_notifications digunakan untuk menampilkan notifikasi lokal di perangkat. flutter sendiri adalah SDK utama yang wajib ada untuk menjalankan aplikasi Flutter.

#### 5. androidmanifest.xml

#### Source code

```
<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>
```

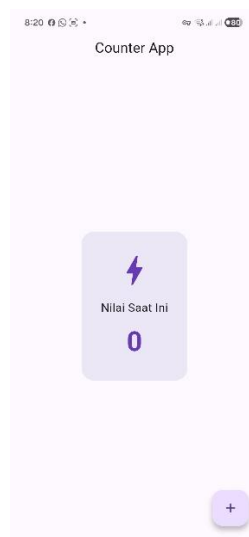
#### Penjelasan :

Code berfungsi memberikan izin pada permission di android agar bisa mengakses notifikasinya.

#### - Output :

##### 1. Home page

Tampilan ini berisikan tampilan awal dari counter app sebelum melakukan counter. Di bagian tengah terdapat card dengan ikon petir, teks “Nilai Saat Ini”, dan angka counter (saat ini masih 0), lalu di kanan bawah ada tombol tambah (+) untuk menambah nilai. Setiap kali tombol ditekan, nilai akan bertambah dan (berdasarkan kode sebelumnya) juga akan memunculkan notifikasi.



Gambar 1 : Tampilan awal

##### 2. Tampilan notify (Notifikasi)

Fitur dari notifikasi sudah berhasil berjalan dengan baik pada aplikasi. Saat tombol ditekan dan nilai bertambah (contohnya menjadi 83), sistem langsung menampilkan notifikasi dengan judul “Counter Update” dan isi “Nilai sekarang: 83”. Ini berarti integrasi antara Provider (state) dan NotifyService (notifikasi) sudah sinkron dan berfungsi sesuai yang diharapkan.



Gambar 2 : Tampilan notifikasi dan jumlah nilai dari counter app